DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 1

(I) **Carácter obligatorio** (9 puntos): Diseñar una ontología de dominio de modo que se cumplan los siguientes requisitos:

- El dominio será el descrito a través de la información proporcionada en el documento subido a recursos.
- La ontología debe contener (1) 25, 50, 75 o 100 conceptos/instancias - dependiendo de si el grupo de personas que ha realizado la práctica está compuesto por 1, 2, 3, 4 (o más) personas, respectivamente - abstraídos o identificados en dicho documento. La ontología también deberá incluir conceptos vinculados ontológicamente según BabelNet, en su caso, a los abstraídos/identificados en el documento; (2) el mismo número de axiomas especificados en lógica de predicados y aludiendo a conceptos, atributos y rangos de valores especificados en la ontología,
- La ontología debe incluir una sub-ontología taxonómica (es decir, un subgrafo taxonómico en el grafo que represente la estructura conceptual de la ontología) con al menos dos instancias y al menos uno de los otros tipos de ontologías (es decir, subgrafos en el grafo de la ontología) tratados en las sesiones docentes de esta asignatura.
- La inclusión de otras relaciones conceptuales más allá de las estudiadas en este curso es aceptable siempre que tengan sentido en la ontología y soporte en BabelNet.
- Cada concepto debe tener al menos 2 atributos distintos y con el (rango de) valores correspondientes.
- Al menos 2 atributos de la ontología deberán tener valores definidos por adjetivos (y adverbios) -por ejemplo, (muy) alto/bajo, (bastante) desarrollado/infradesarrollado, etc.

(II) **Carácter opcional** (1 punto): Realizar la implementación del diseño ontológico en Protégé

Entrega de la respuesta a este trabajo

La respuesta a este trabajo deberá entregarse, por parte de un componente de cada grupo, hasta el día 8 de diciembre de 2026 y a través de la tarea correspondiente que se creará en Aula Virtual. Como entregable, cada grupo de prácticas deberá responder a la tarea con un SOLO documento PDF que contenga los siguientes elementos:

- Portada, donde se mencionen, por orden alfabético, los apellidos y nombres de cada uno de los miembros de cada grupo que han colaborado en la práctica,
- "Grafo-ontológico": Imágenes/dibujos/pantallazos de la organización de los conceptos que integran la ontología y sus interrelaciones semánticas (relaciones interconceptuales), en sucesivas páginas si es necesario, y editadas a través de cualquier editor gráfico a elección del grupo de prácticas, de forma que se distingan claramente los tipos de relaciones utilizadas (IS-A, PART-OF, etc) -por ejempo, por colores de las flechas.
- "Atributos y axiomas": Especificación de los atributos (agrupados por conceptos), inclusive los (rangos de) valores de cada atributo, así como la relación de axiomas generados.
- "Fuentes" (opcional): Información sobre las fuentes de información (URL, consultas y respuestas de alguna herramienta de IA generativa, en su caso) utilizados.
- "Anexos" (opcional): cualquier otra información relevante para la práctica.

Criterios de evaluación

- (C1) Corrección de la ontología diseñada (50%): Además de la comprobación de los axiomas, en taxonomías (es decir, subgrafos taxonómicos de la ontología), los (rangos de) valores para los atributos deben ser consistentes con los de los conceptos hermanos y padres.
- (C2) Completitud de la ontología diseñada (40%): Para cada concepto diseñado, el número y la definición de atributos propuestos deben ser suficientes para identificar semánticamente el concepto al que están vinculados aquellos, independientemente del término elegido para el concepto. Además, en partonomías, si es el caso, se revisará la completitud entre las partes y el todo.
- (C3) Realización de implementación del diseño en Protégé (10%) -en este caso, se deberán entregar también, en "Anexos" los pantallazos de grafos (árboles) en PDF que muestren todo lo desarrollado en Protégé.